

教科別まとめ 04

理科

「自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力」という目標の基本的方向性は「引き続き適切」。デマ・フェイクニュースが急速に広がる時代に、全ての国民に科学的な素養を、そして理系の専門人材を育てるため、小・中・高の学びの一貫性・系統性・連続性を確保し、小学校から理科を学ぶ楽しさと科学的な探究の過程を積み重ねます。審議まとめ（案）の理科の章（本文14ページ・資料編26ページ）を、小学校を中心に6ページにまとめました。本文 p.182・184

改善の方向性 本文 p.182～183

1 小・中・高で統一
教科の目標を統一し、
学習内容を共通の4つの
「分野」（物理・化学・生物・地学）で整理

2 見方・考え方
対象を「自然や社会の
事象・言説」に広げ、
自然科学的な視点から、
客観的、論理的、
批判的に考察する

3 科学的な探究の過程
教育課程全体で位置付け、
解説等で具体的に
示す。小・中・高で用語を統一

4 新しい学習内容
小学校に分野横断の
「理科と日常生活」。
中・高に「科学ガイダンス」

5 高校の見直し
「科学と人間生活」の内容を見直し、
8単位の科目を新設。柔軟なカリキュラム

変わらないこと

- 目標の柱書「自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力」 p.184
- 見方・考え方の本質（科学的な視点で捉え、科学的に探究する方法で考える） p.184
- 観察、実験などの探究的な学びと、実感を伴う実体験を通じた授業 p.190
- 小学校は生活科との接続や発達段階を踏まえ、自然と関わる体験を通じて学ぶ p.184
- 小学校は日常生活や社会とのつながりを各単元で重視（独立した内容は設けない） p.186
- 授業で「課題」を「問い」「問題」、「仮説」を「予想」と呼ぶことは妨げられない 資料編 p.632
- 高校の「〇〇基礎」→「〇〇」の科目構成と履修順序 p.187

変わること

- 目標の文言を小・中・高で統一。「自然を愛する心情」は「生命を尊重する心情や人と自然環境の調和に寄与しようとする心情」として中・高にも p.184
- 見方・考え方の対象が「自然や社会の事象・言説」に広がり、「批判的に考察」が加わる p.184
- 4領域（エネルギー・粒子・生命・地球）→小中高共通の4分野（物理・化学・生物・地学）。分野を3つ程度の区分に分け、区分ごとに「統合的な理解・総合的な発揮」 p.185
- 「問題解決の過程」「探究の過程」の用語を「科学的な探究の過程」に統一 資料編 p.632
- 小学校に「理科と日常生活」を新設 p.186
- 重複や不可欠でない内容の精選で余白を生む（例：3年「風とゴムの力の働き」→「力の働き」） p.188・資料編 p.648
- 高校「科学と人間生活」8単位を新設、必履修の組合せに3つ目の選択肢 p.187
- 調整授業時数制度の対象。高校は科目の柔軟な組替え p.189

この資料の構成

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 全体像 | 2 課題と方向性、目標・見方・考え方 |
| 3 4つの分野と「統合的な理解・総合的な発揮」 | 4 科学的な探究の過程、内容の充実と精選 |
| 5 授業づくり、ICT、観察・実験 | 6 高校の科目、柔軟な教育課程、評価 |

90秒動画で見る

#90秒学習指導要領

- 12 理科①「理科の目標と内容のまとめ どう変わる？」
- 13 理科②「理科の見方・考え方 どう変わる？」
- 14 理科③「小学校の理科の授業 どう変わる？」

※「p.」は審議まとめ（案）の印刷ページ。「本文」は第2部の理科の章（p.179～192）、「資料編」は第3部の理科の資料（p.623～648）です。

2 なぜ変えるのか — 課題から方向性へ

現状の課題

p.180～181

① 授業改善と学習状況

学年が進むほど理科を楽しみたいと捉える児童生徒が減る。科学コンピテンシーは世界トップクラスでも、興味・関心や有用感が低い。基本的概念の定着が不十分な児童生徒。男女でスコアの差はないのに自信や志向に差

② 学校種間の接続

下学校種の既習事項が上学校種に円滑に引き継がれていない。校種間で分野・領域の区分や用語（探究の過程など）が異なり、教科として整理・統一されていない

③ 小学校の内容

エネルギー問題や環境問題など、特定の分野・領域に限定できない科学的な社会課題が増えているのに、分野横断的な学習内容がない

④ 高校の科目

科目によって開講・履修の状況に偏り。生徒の潜在的な学習ニーズに応えられていない可能性

⑤ 学習環境・教員

観察・実験の器具や機器の整備に地域間・学校間の格差。端末と接続するセンサー等のデジタル化が進んでいない。学級担任（小）と専科（中・高）の相互理解・連携に課題。支援人材の配置に差

⑥ 社会からの要請

大学入学者のうち理工系は19%（OECDワースト2位）。学士の理工系は男性29%・女性8%。2040年に理系人材が約120万人不足との推計

→ 高度な科学技術が生活のあらゆる部分に実装される一方、非科学的なデマ・フェイクニュースがSNSで急速に拡散する現代。全国民に科学的な素養を修得させつつ、科学技術・学術を担う専門人材を育てる。小学校段階から理科を学ぶ楽しさや意義を実感し、科学的な探究の過程を経験して、中・高へ積み重ねる。p.182

目標：小・中・高で文言を統一（改訂案） 本文 p.184・資料編 p.623

柱書「自然の事物・現象を科学的に探究する資質・能力について、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、次のとおり育成することを目指す」。到達状況や指導の在り方は発達段階で異なるため、学校段階ごとの留意点は解説で説明。

知識及び技能

自然の事物・現象について理解するとともに、科学的に探究するために必要な観察、実験などに関する技能を身に付ける

思考力、判断力、表現力等

観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う

学びに向かう力、人間性等

自然の事物・現象に主体的に関わり、科学的に探究しようとする態度と、**生命を尊重する心情や人と自然環境の調和に寄与しようとする心情を養う**

※ 「学びに向かう力」の態度は科学的な探究の過程と関連付けて整理。情意・感性は、小学校のみにあった「自然に親しむ」「自然を愛する心情」を、中・高にも妥当する形で展開したもの。小学校では引き続き、自然と関わる体験を通じて学習を進める。

見方・考え方（改訂案）：現行を基本的に維持しつつ、対象と視点を見直す 本文 p.184・資料編 p.624

現行（小学校）「身近な自然の事物・現象を、質的・量的な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、比較したり、関係付けたりするなどの問題解決の方法を用いて考えること」は、学びの本質的意義として引き続き適切。クリティカル・シンキングやメディアリテラシーの重要性を踏まえ、小・中・高で文言を統一。

③ 考え方や判断の仕方

観察、実験の結果や科学的知見などに基づいて、客観的、論理的、批判的に考察すること

① 扱う事象や対象

自然や社会の事象・言説を、
② 物事を捉える視点
自然科学的な視点から捉え、

対象が広がる：「（身近な）自然の事物・現象」に限定していたが、その後の人生でも豊かに働くことを視野に、社会との接続を意識して「自然や社会の事象・言説」に

「自然科学的な視点」：「科学的な視点」では人文科学や社会科学も含まれるため、差異を明確にする。具体的内容は各校種・科目の解説で

根拠に基づいて批判的に：観察、実験の結果や科学的知見に基づく、客観的・論理的・批判的な考察。改訂後の単元構想では「統合的な理解・総合的な発揮」を意識することが重要

3 4つの分野と、区分ごとの統合的な理解・総合的な発揮

2分野4領域 → 小・中・高共通の4分野 本文 p.185・資料編 p.643

領域：エネルギー
風とゴムの力／光と音／磁石
／電気の通り道／電流の働き
／振り子／電流がつくる磁力
／てこ／電氣の利用

分野：物理

領域：粒子
物と重さ／空気と水の性質／
金属、水、空気と温度／物の
溶け方／燃焼の仕組み／水溶
液の性質

分野：化学

領域：生命
身の回りの生物／人の体のつ
くりと運動／季節と生物／植
物の発芽、成長、結実／動物
の誕生／人の体のつくりと働
き／植物の養分と水の通り道
／生物と環境

分野：生物

領域：地球
太陽と地面／雨水の行方と地
面／天気の様子／月と星／流
れる水の働きと土地の変化／
天気の変化／土地のつくりと
変化／月と太陽

分野：地学

※ 上段は現行の小学校の学習内容（資料編 p.643）。4領域で育もうとしてきた中核的な概念は「統合的な理解・総合的な発揮」で表現し、学問分野の横断性は「区分」と学習内容で確保する。小学校の学習内容の難化を招くものではない（国による丁寧な周知が必要）。学校種や学年による指導方法の違いを否定するものでもない。

各分野の「区分」（案） 資料編 p.626～629

物理	作用と変化／空間における伝搬／保存とエネルギー変換
化学	物質の構成／物質の性質／物質の化学変化
生物	生物の構造と機能／生命の連続性／生物と環境の関わり
地学	地球の内部と地表面の変動／地球の大気と水の循環／地球と天体の運動

区分ごと・学校種等ごと（小学校は3～6年の4年間を通して、中学校は3年間、高校は科目ごと）に「統合的な理解・総合的な発揮」を示す。分野単位でなく区分単位にすることで、統合的に獲得された姿をイメージできる抽象度になり、教師が単元を構想する参考にしやすい。〔知・技〕と〔思・判・表〕は並列パターン。 p.185

設定の考え方 本文 p.185

- **統合的な理解**：個別の学習内容が分離した学びにならないよう、「最終的にどのような大きな理解を核に、個別の知識・技能を結び付けていけばよいか」をイメージできるように。高校を含め、可能な限り**平易でシンプル**に。用語の暗記や計算に偏らず、自然科学の一般原理・法則やその魅力を理解できる授業へ
- **総合的な発揮**：いずれの分野でも共通して、統合的な理解を基に「**科学的に探究する**」ことができるようになることを示し、小・中・高で繰り返し育てる。どの区分でも「**特徴を見いだして表現する**」を共通で示し、自然事象から再現可能な原理を見いだす自然科学の本質的な思考方法を日々の授業で実践させる

例：物理分野「作用と変化」（小学校） 資料編 p.626

統合的な理解
力が働くと物体の状態が変化すること、電流が磁力をつくることを理解する。

総合的な発揮
観察、実験などを通して、力、電気、光、音が関係する現象の特徴を見いだして表現することができる。

例：地学分野「地球の内部と地表面の変動」（小学校） 資料編 p.629

統合的な理解
流水の働きや火山、地震などによって、地表が変化することを理解する。

総合的な発揮
観察、実験などを通して、地球や地球を取り巻く環境の特徴を見いだして表現することができる。

※ いずれも現時点のイメージ。内容項目には分野・区分を横断するものも存在する。告示に当たっては、分かりやすく使いやすい内容になるよう文部科学省で検討。

4 科学的な探究の過程、内容の充実と精選

探究の過程の用語を統一（案） 本文 p.182・資料編 p.632

小学校：問題解決の過程（観察・実験の手引き H23）

自然事象への気付き→問題の設定→予想や仮説の設定→検証計画の立案→観察・実験→結果の処理→考察→結論の導出

中・高：探究の過程（H29/30 解説）

課題の把握→課題の探究→課題の解決

小・中・高：科学的な探究の過程（例）

課題の設定

自然事象に対する気付き／課題の設定
／仮説の設定

課題の検証

検証計画の立案／観察・実験の実施／
結果の処理

課題の解決

考察・結論／表現・伝達

※ 発達段階や探究の深度に応じて、「課題」を「問い」や「問題」、「仮説」を「予想」などと表現することは何ら妨げられない。小学校の学習過程の難化を招くものではなく、用語の統一が問題解決学習を否定するものでもない。各過程の具体や育みたい力は小・中・高の解説で詳説。

内容の充実 本文 p.183・186

小学校に新設：理科と日常生活

エネルギー問題や環境問題など、特定の分野・領域に限定できない、科学的知見を必要とする社会課題が増えている。個別の分野の既習事項をもとに、分野横断的な課題について学ぶ。「統合的な理解・総合的な発揮」を身に付ける上でも重要。社会・職業との関係に特化した独立の内容は設けず、各単元での指導を充実

中・高に新設：科学ガイダンス

科学（的）とは何か、理科の全体像と各分野間の関係、研究倫理（科目冒頭）／検証の方法、理科の学習と研究・社会とのつながり（内容と関連付けて）。市民教養と専門教養をバランスよく。導入として知的好奇心を誘発するものとし、**知識の暗記を求める指導につながらないように**。総授業時数は増やさない。高校は各基礎科目に位置付け、初学の基礎科目の冒頭でまとめて学習

小・中・高の学習内容の接続について、改善点がないか点検し必要な見直しを行う。

内容の精選：余白を生み出す 本文 p.188・資料編 p.648

理科は、観察・実験の進行状況や再現性の確認のための再実験など、単元内の授業時間を臨機応変に組み替える必要がある教科。**授業時間の余白は、豊かな学びの実現に必要不可欠。**

- 「統合的な理解」「総合的な発揮」の形成に必要な不可欠な内容を中心に配列し、必ずしも不可欠でない内容は精選
- 同じ事物・現象を発達段階に応じて繰り返し（スパイラル）学ぶ教科だが、学年間・学校種間で重複が大きい部分は整理
- 小・中・高を通貫した系統性・一貫性・連続性で見直す。発達段階を踏まえる

例：3年「風とゴムの力の働き」

“風”と“ゴム”の2つを扱うことが不可欠とは言えない

「力の働き」に見直し

規定としては1つに。もう一方を扱うことは妨げない。3年の「磁石の力」とあわせて「力」の統合的な理解を図る

教科書で考えられる工夫（参考例）

- 観察・実験のやり方を教師が選択しやすい構成（安易な削減にならないよう留意）
- 帰納的指導法と演繹的指導法を組み合わせやすい構成
- 同一の概念に多数の個別事実・用語・現象例が並ぶ箇所は例示を精選
- 「必ず扱う内容」と「必要に応じて扱う内容」の必須性が分かるよう、教師用指導書での工夫を教科書会社に要請することも。高校入試の改善も一層進める

5 授業づくり、ICT、観察・実験と探究

深い学びの実現 本文 p.190

- 基本的な概念や原理・法則の理解と、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得には、座学のみならず、**観察、実験などの探究的な学び**、理解・思考の表現、探究による**実感を伴う実体験**を通じた授業が不可欠
- 帰納的な指導方法と演繹的な指導方法を、実態に応じてバランスよく使い分ける
- 「問題発見・解決の過程」を改善し、「統合的な理解・総合的な発揮」を活かした単元構想の参考イメージを学校種ごとに示す。教科書「を」教える授業から教科書「で」教える授業へ

単元構想の例：5年「流れる水の働きと土地の変化」 資料編 p.635

- 区分「地球の内部と地表面の変動」の統合的な理解（流水の働きや火山、地震などによって地表が変化する）と総合的な発揮を基に、単元の目標（＝評価規準）を設定
- 1～3時：流れる水の働き（課題・仮説・計画 → 観察・実験・結果・考察）→ 4～5時：川の上流と下流 → 6～7時：雨の降り方と増水 → 8～9時：振り返りと評価課題
- 既習との関連：4年「雨水の行方と地面の様子」「天気の様子」、5年「植物の発芽、成長、結実」（条件制御）
- 時間割は単元構想時に想定するが、観察・実験の進捗や理解を踏まえて柔軟に再構成

※「見取る姿」（例：興味・関心をもって課題の解決に挑戦／多様な他者と対話・協働／粘り強く試行錯誤）は、単元ごとでなく学年・学期など長い期間で見取る。「統合的な理解・総合的な発揮」は直接の評価対象ではない。

ICTの効果的な活用 p.190

- 1人1台端末・クラウド・デジタル教材を前提とした学習指導要領・解説に。デジタルとアナログを適切に組み合わせる
- 活用例：記録・データの蓄積から観察・考察を深める／モデル化・シミュレーション・プログラミング／クラウド上の対話（他者参照・コメント）／情報共有で対面の協働を活性化／**センサーによるデータ取得**／AR・VR／生成AIの適切な利用／ポートフォリオを形成的評価に
- 情報活用能力や、センサー・表計算アプリでデータ分析する力は、他教科等と連携して育てる
- 効果的な活用事例は、改訂を待たず国が全国に周知

観察、実験、科学的な探究 p.191

- 器具・機器の設備・更新を国が調査・可視化し、計画的に推進。実験計測用センサーは**データ取得を効率化し、分析・考察に十分な時間を割ける**ため整備充実を強く期待。補助金の対象を見直し
- 探究的な学びは、基礎的・基本的な知識・技能の習得・定着を前提に、それらと好循環を生むもの。**毎単元・毎時に求めるものではない**
- 大学・民間・スタートアップとの連携、SSHの好事例の普及

SESの影響を緩和する p.191

家庭の社会経済的背景（SES）は、科学技術関連の施設・イベントに参加する体験機会の差や、日常の科学的な疑問に応えられる環境の差を生み、理科への興味・関心の差につながる懸念。影響を緩和する学校内外の取組を国や自治体が収集・発信。

6 高校の科目、柔軟な教育課程、才能、評価

高等学校の科目構成 本文 p.183・187・資料編 p.646～647

選択必修修（各4新単位、順序なし）
物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎／科学と人間生活

選択科目（各8新単位）
物理／化学／生物／地学
（対応する基礎の後に履修）／科学と人間生活（8）

新設

分野に応じた科目設定と「〇〇基礎」→「〇〇」の構成は、市民教養と専門教養の両方が求められる中で引き続き妥当。

必修修の組合せ（改訂案）

1. 「科学と人間生活（4）」＋「〇〇基礎」1科目（計8新単位）
2. 「〇〇基礎」3科目（計12新単位）
3. 「科学と人間生活（8）」1科目（8新単位・新設）

科学と人間生活：中学校との接続を意識し、物理・化学・生物・地学を広くカバーしつつ、生活や社会と結びついた身近な内容に見直し。(2)の各分野で㉗㉘のいずれか1つ（4単位）または両方（8単位）を履修。4分野すべてを履修せずに就職・進学する生徒にも、科学を学ぶ意義や面白さと最低限の科学的素養を

柔軟な教育課程 p.189

理科も**調整授業時数制度**の対象。「裁量的な時間」の活用例：

学習枠：総合的な学習の時間で設定した理科のマイ探究の課題の深掘り／授業の内容をより発展させた観察・実験の体験プログラム

研究・研修等枠：単元構想づくりの校内研究・協議／専科指導の学習状況の共有／学校種をまたいだ研究・協議／外部講師の研修／研究授業・教材研究

高校は「科目の柔軟な組替え」で、必修修を含む科目の一部を他科目や学校設定科目で扱う、一部内容の選択、単位数の減、単位計算の細分化が可能に。例：物理基礎＋物理（6単位→5～6単位）、基礎4科目（8単位→6～8単位）。時数減で「知・技」の習得・定着が疎かにならないよう注意。

才能の伸長、高等教育との接続 p.191～192

- 特定分野に特異な才能のある児童生徒に係る**特別的教育課程**（算数・数学や理科などの認知的な側面に着目、学校内外で実施）。担任・教科担任との緊密な連携
- 自校にない科目は遠隔授業で履修できる仕組みの周知。大学との連携（出前授業・共同研究・講座）、SSHやJST「STELLAプログラム」の好事例、単位認定、「飛び入学」の周知
- 理工系進学男女差：アンコンシャスバイアスの解消、女子中高生の理系進路選択支援、理科担当教師の女性比率の向上。理工系の職業像・進路意識を具体的にもたせる進路指導

学習評価 p.192

課題や仮説の設定を含め、科学的な探究の過程における**行動の表出を多角的に見取り**評価する。「学びに向かう力」の特質に応じた新たな観点別評価の導入を通じ、こうした評価の充実が期待される。

環境整備 p.192

- 優れた理科教師との出会いから理工系進学や理科教師を志す者も多い。養成段階からの周知、指導力向上の研修強化、教師向け動画コンテンツ
- 小学校は専科教師が指導する場合と学級担任が指導する場合があることに留意した研修・研究を教委が充実
- 教師を補助する理科の支援人材の配置を、国として積極的に推進

小学校の先生に、ひとことで

目標も見方・考え方も、これまでの観察・実験を大切に授業も基本はそのまま。学ぶ内容の呼び名が4分野に変わり、探究の過程の用語がそろい、「理科と日常生活」が加わる。内容を精選して生まれた余白を、再実験や考察の時間に。「問い」「予想」という呼び方は、これからも使ってよい。